

Exercice 1 :

On considère l'espace vectoriel normé $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note $GL_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pourra utiliser librement dans cet exercice que l'application déterminant est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. L'ensemble $GL_n(\mathbb{R})$ est-il fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?
2. Démontrer que l'ensemble $GL_n(\mathbb{R})$ est ouvert dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Soit M un élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, justifier que :

$$\exists \rho > 0, \quad \forall \lambda \in]0, \rho[, \quad M - \lambda I_n \in GL_n(\mathbb{R}).$$

4. Démontrer que l'ensemble $GL_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
5. **Application :** Si A et B sont deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, démontrer que les matrices AB et BA ont le même polynôme caractéristique.

À l'aide des matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, prouver que le résultat n'est pas vrai pour les polynômes minimaux.

6. Démontrer que $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs. On rappelle que l'image d'une partie connexe par arcs par une application continue est une partie connexe par arcs.

Problème : Deux preuves probabilistes de la formule de Stirling

Définition 1 (Convergence en probabilité). Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles et Y une variable aléatoire réelle, toutes définies sur le même espace probabilisé. On dit que (X_n) **converge en probabilité** vers Y si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|X_n - Y| \geq \varepsilon) = 0.$$

Définition 2 (Convergence en loi). Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles et Y une variable aléatoire réelle. On note F_{X_n} et F_Y leurs fonctions de répartition. On dit que (X_n) **converge en loi** vers Y si, pour tout $t \in \mathbb{R}$ où F_Y est continue,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(t) = F_Y(t).$$

Définition 3. Soit $\lambda > 0$ un paramètre réel. Une variable aléatoire X suit une **loi exponentielle** de paramètre λ , notée $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ ou $\text{Exp}(\lambda)$, si sa densité de probabilité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{si } x \geq 0, \\ 0, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Définition 4 (Loi Gamma). Soient $\alpha > 0$ et $\lambda > 0$. On dit qu'une variable aléatoire réelle X suit une loi Gamma de paramètres (α, λ) , et on note $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, si X admet pour densité :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0, \end{cases}$$

où $\Gamma(\alpha)$ désigne la fonction Gamma définie par : $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$.

Ce problème propose deux démonstrations probabilistes de la formule de Stirling $n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2n\pi}$.

Partie I : Première preuve

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant la loi exponentielle de paramètre 1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^n X_k$ et pour tout $n \geq 1$ on pose $S_n^* = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}$. On admet que S_n^* converge en loi vers la loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

1. Énoncer le théorème central limite.
2. (a) Montrer, par récurrence sur n , que S_n suit la loi $\Gamma(n+1, 1)$.
(b) En déduire que la densité de S_n^* s'écrit $g_n(x) = a_n h_n(x)$, avec

$$a_n = \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \sqrt{2\pi}}{n!}, \quad h_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\sqrt{n}x} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{n}}\right)^n \mathbf{1}_{[-\sqrt{n}, +\infty[}(x).$$

3. En utilisant le théorème central limite, montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 g_n(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

4. En utilisant le théorème de la convergence dominée, montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 h_n(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

5. En déduire la formule de Stirling :

$$n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}.$$

Partie II : Deuxième preuve

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant la loi de Poisson de paramètre 1. On pose $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et $S_n^* = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}$.

6. Soit X une variable aléatoire réelle qui suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

(a) Caractériser la loi de X .

(b) Donner l'espérance, la variance et la fonction génératrice de X .

7. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant les lois de Poisson de paramètres respectifs λ et μ . Quelle est la loi de $X + Y$?

8. Montrer que S_n suit la loi $\mathcal{P}(n)$.

9. Montrer que S_n^* converge en loi vers $S \sim \mathcal{N}(0, 1)$. En déduire que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \mathbb{P}(S_n^* > t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_t^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \mathbb{P}(S > t).$$

10. Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$.

(a) Montrer que $\mathbb{P}(S_n^* > t) \leq \frac{\mathbb{E}(S_n^{*2})}{t^2}$.

(b) En déduire que

$$\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S_n^* > t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S > t) dt.$$

11. On admet que

$$\int_0^{+\infty} \left(\int_t^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right) dt = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^x e^{-\frac{x^2}{2}} dt \right) dx.$$

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S > t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

12. En appliquant le théorème de convergence dominée pour les séries à la série de terme général $\mathbb{P}(S_n = k) \mathbf{1}_{[0, \frac{k-n}{\sqrt{n}}]}$, montrer que

$$\int_0^{+\infty} \mathbb{P}(S_n^* > t) dt = \frac{1}{\sqrt{n} e^n} \frac{n^{n+1}}{n!}.$$

13. En déduire la formule de Stirling.

